20# 강 · 304 · TA2 의 교류 부식과 전극 재료 선정

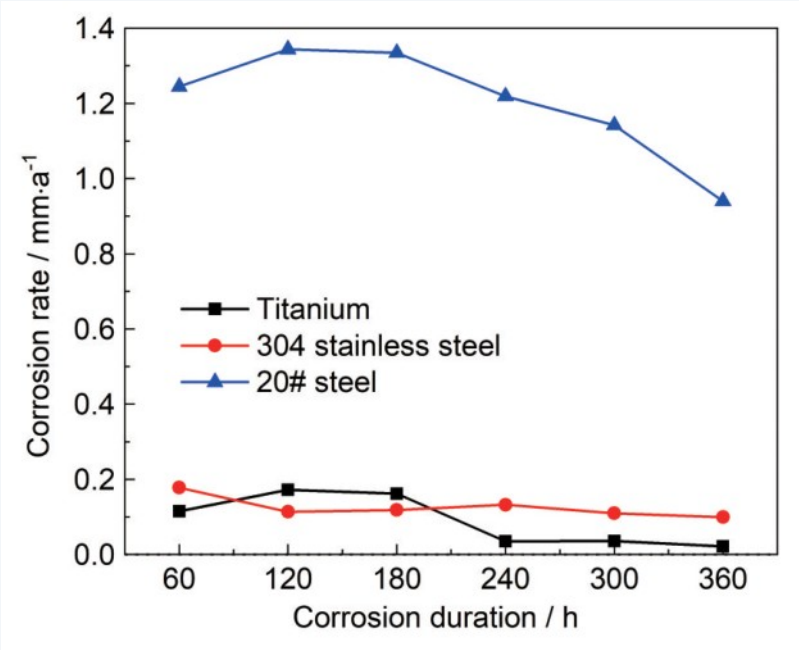


Fig. 5 · 시간별 부식속도

그림 해석

그래프의 mm/a 는 시험 결과를 연율로 환산한 부식속도다 .
질량감소와 보호막 형성 이후의 변화를 함께 비교한다 .

연구 대상 · 방법

20# 탄소강 · 304 스테인리스 · TA2 티타늄 비교
220 V AC · 평균 약 500 A/m² · 360 h 통전
0.003 mol/L Na_3PO_4 / 질량감소 · 분극 · 표면 분석

주요 결과와 해석

- 내식성은 TA2 > 304 > 20# 강 . Ti 는 보호막 형성 뒤 변화가 작고 , 탄소강에는 느슨한 부식생성물이 축적됨 .
- 부식전류밀도 : Ti 2.1×10^{-5}, 304 1.1×10^{-4}, 20# 강 4.2×10^{-4} A/cm². 탄소강은 Ti 의 약 20 배 .
- 304 에서도 공식이 나타나지만 , 저자들은 가격과 내식성을 함께 고려한 장기 사용 후보로 제안함 .
- 당시 재료 단가는 탄소강 5 · 304 20 · Ti 160 위안 /kg. Ti 의 높은 내식성과 초기 비용의 상충을 보여줌 .

연구의 시사점

재료비와 교체 · 정비비를 함께 보고 , 실제 수질에서 전류 전달과 내식성을 비교한다 .

적용 범위 당시 단가 · 수명 제안은 현재 견적이나 현장 보증값이 아니며 , 부식전류는 운전 전류와 다르다 .

출처 AC Corrosion Behavior of Several Metallic Materials as Candidate for Boiler Electrode
Zheng · Zhou · Li (2023) | J. Chinese Society for Corrosion and Protection 43(1), 202–208
https://doi.org/10.11902/1005.4537.2021.357 · 그림: Fig. 5 (PDF 4쪽)

TA2–Q345 복합판의 열처리 조건과 내식성

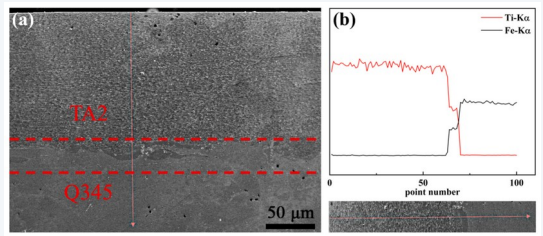


Fig. 3 · Ti– 강 접합 계면

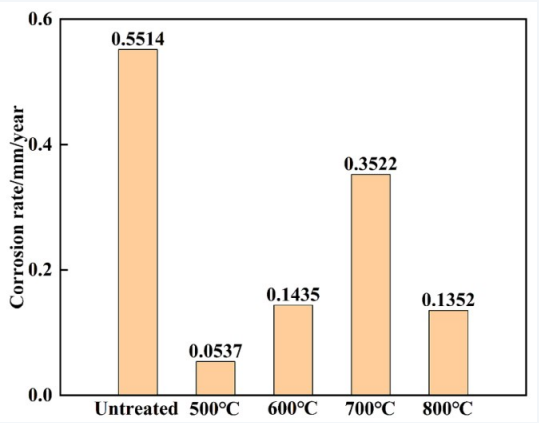


Fig. 9 · 계산 부식속도

그림 해석

왼쪽은 Ti– 강 접합 계면 , 오른쪽은 계산 부식속도다 .
산화막의 두께뿐 아니라 치밀성과 결함을 함께 봐야 한다 .

연구 대상 · 방법

TA2 Ti–Q345 강 폭발접합 복합판
미처리 대 500·600·700·800°C / 300 min 열처리
3.5 wt.% NaCl / SEM·EDS·XRD· 전기화학 분석

주요 결과와 해석

- Ti 를 내식 표면 , 강을 기재로 쓰는 구성 . 접합 계면은 파형을 보이며 , 열처리는 주로 Ti 측 산화막을 바꿈 .
- 500°C 에서 표면막 공극률이 2.04% 로 가장 낮음 . 더 높은 온도에서는 공극 · 팽창 · 박리 등 결함이 증가함 .
- 500°C 의 부식전류는 6.19×10^{-6} A/cm² 로 미처리 6.36×10^{-5} 보다 약 10 배 작음 .
- 계산 부식속도는 0.5514 → 0.0537 mm/ 년 . 800°C 는 700°C 보다 양호해 , 온도와 성능은 단순 비례하지 않음 .

연구의 시사점

복합재 · 산화막을 후보로 검토하되 , 전류 전달 저항 · 가열 성능 · 접합 내구성을 추가 평가한다 .

적용 범위 500~800°C 는 제조 열처리 온도다 . 교류 보일러 운전이나 장기 수명을 검증한 시험은 아니다 .

출처 Evaluation of corrosion properties of TA2-Q345 explosive composite plate at different heat treatment temperatures
Zhang et al. (2025) | Engineering Failure Analysis 167, 108944
https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2024.108944 · 그림: Fig. 3 (PDF 5쪽) / Fig. 9 (PDF 8쪽)

저전압 전극보일러의 TA2 전극 조기 부식 원인

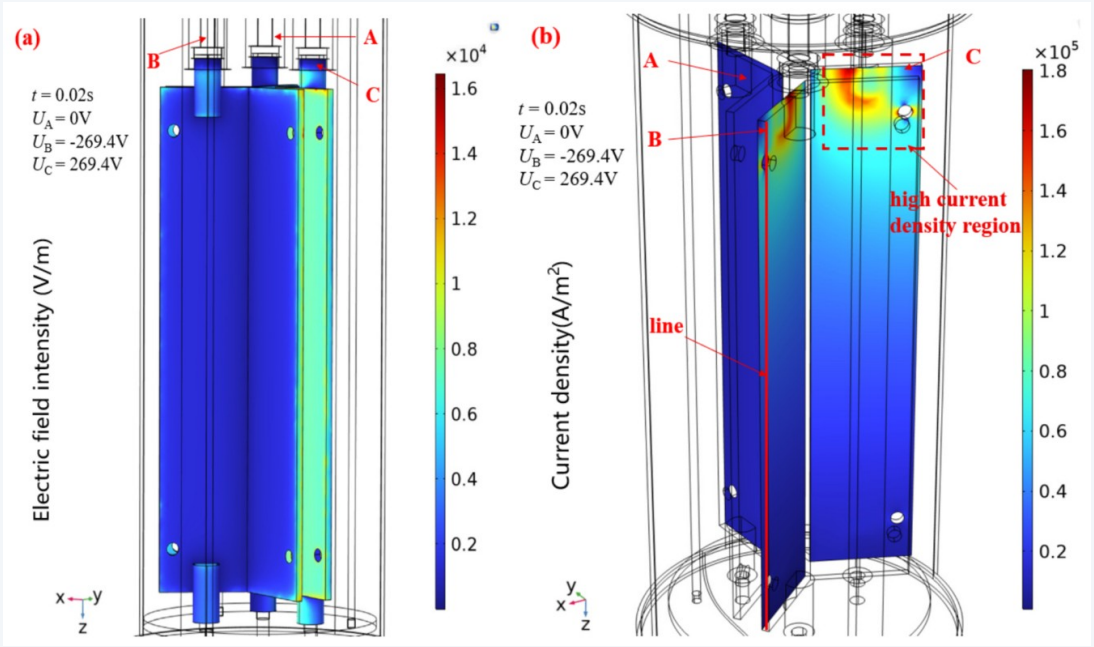


Fig. 10 · 전기장 (a) 과 전류밀도 (b)

그림 해석

상단과 모서리의 전류 집중 위치를 손상 위치와 연결한다 .
그림의 전류 단위는 A/m^2 이며 , 1 mA/cm^2 = 10 A/m^2 다 .

연구 대상 · 방법

실제 고장 : 200 kW · 380 V 3 상 · 50 Hz · V 형 판
S31603(316L 계열) → TA2 교체 / 운전 20~40°C
손상 · 침전물 분석 + COMSOL 전기장 · 전류밀도 해석

주요 결과와 해석

- 스테인리스 전극이 약 한 달 만에 손상된 뒤 TA2 로 교체했으나 , 약 40 일 뒤 다시 심한 부식이 발생함 .
- t=0.02 s 해석에서 B 상 평균 J 는 3,171 mA/cm^2, 국부 피크는 약 9,900 mA/cm^2 로 매우 불균일함 .
- 저자들은 상단 · 모서리의 국부 교류 전류 집중을 주원인으로 판단 . 고가 재료 교체만으로 해결되지 않음 .
- 수처리 고장으로 미처리수 사용 , Na_2CO_3 로 전도도 조절 . Cl 과 Ca·Mg 계 침전물이 부식을 가속함 .

연구의 시사점

재료 교체 전에 국부 전류 집중 , 수처리 상태와 침전물 하부 환경을 먼저 점검한다 .

적용 범위 J 는 특정 시점의 수치해석값이다 . 실측 실효값이나 재료의 보편적 허용 한계가 아니다 .

출처 Corrosion analysis of electrodes in a low-voltage electrode hot water boiler
Li et al. (2026) | Engineering Failure Analysis 191, 110765
https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2026.110765 · 그림: Fig. 10 (PDF 8쪽)

수소 흡수에 따른 Ti-6Al-4V 의 보호막 손상

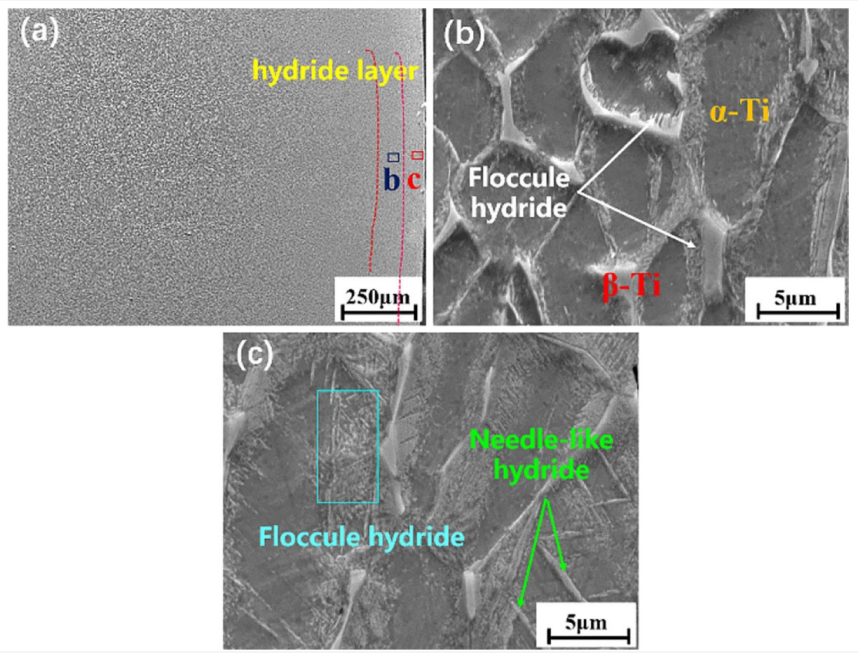


Fig. 5 · 12 h 수소 충전 뒤 단면

그림 해석

12 h 충전 뒤의 단면에서 수소화물층과 내부 조직을 본다 .
α·β 는 합금의 상이며 , 이 사진은 TA2 보일러 전극이 아니다 .

연구 대상 · 방법

Ti-6Al-4V / 인공해수 pH 8.2 · 25±1°C
20 mA/cm² 음극 충전 / 0·1·4·8·12 h
XRD·SEM·XPS + EIS· 분극 · 국부 전기화학 분석

주요 결과와 해석

- 수소 충전 뒤 γ-TiH·δ-TiH_2 수소화물이 형성되고 , 충전 시간이 길어질수록 표면 · 미세조직이 열화됨 .
- 분극저항 Rp 는 $1.93\times10^{6} \rightarrow 2.86\times10^{5}\ \Omega\cdot cm^{2}$ 로 감소 . 12 h 후 값은 초기의 약 15% 수준임 .
- EIS 모델의 추정 막 두께는 1.81 → 1.12 nm, XPS 의 TiO_2 비율은 93.86 → 86.18% 로 감소함 .
- 보호막의 결함 · 조성 변화와 수소화물 형성이 함께 내식성을 낮추며 , 국부 부식 경향도 증가함 .

연구의 시사점

Ti 의 내식성은 재료명만으로 판단하지 말고 수소 흡수와 보호막 상태를 함께 평가한다 .

적용 범위 상온 인공해수의 인위적 수소 주입 시험이다 . Rp 감소율을 전극 수명 감소율로 환산하지 않는다 .

출처 Electrochemical Hydrogen Charging on Corrosion Behavior of Ti-6Al-4V Alloy in Artificial Seawater
Qiao et al. (2024) | Chinese Journal of Mechanical Engineering 37, Article 2
https://doi.org/10.1186/s10033-023-00983-6 · 그림: Fig. 5 (PDF 5쪽)

TA2 의 응력부식 : 교류와 음극 직류 중첩의 영향

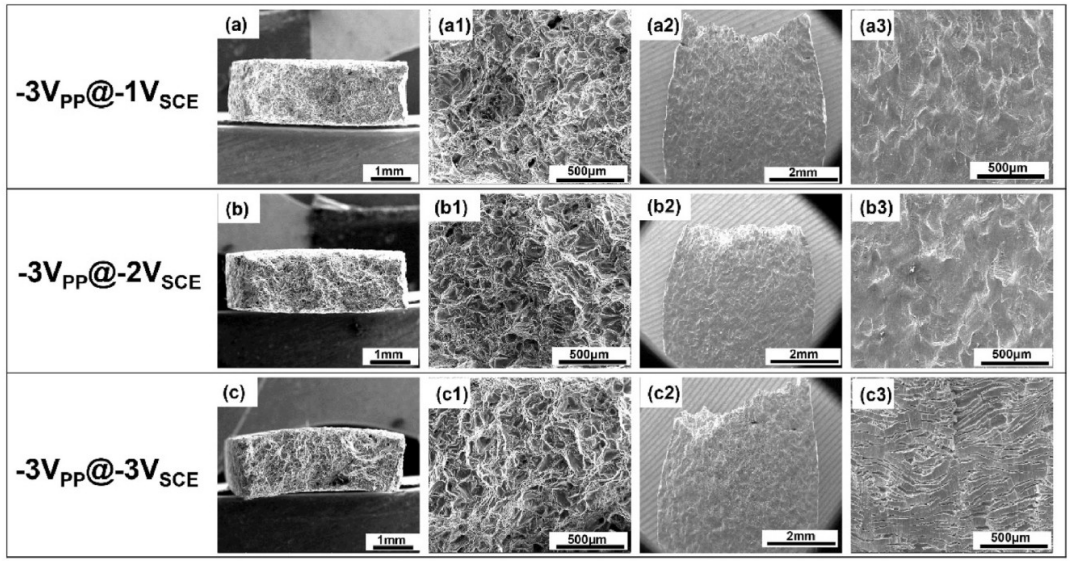


Fig. 13 · AC+DC 조건별 파면 · 측면 SEM

그림 해석

−1 / −2 / −3 V 편극 조건의 파면 · 측면 SEM 비교다 .
가장 강한 음극 편극 조건에서 측면 균열이 두드러진다 .

연구 대상 · 방법

TA2 / 모사 해수 / 저변형률 인장시험 (10^{-6} s^{-1})
AC 단독 전기화학 시험 : 0~60 mA/cm²
AC+DC: 3 Vpp AC + −1 · −2 · −3 V vs SCE

주요 결과와 해석

- AC 단독 조건에서는 보호막이 유지되고 , 비교한 인장시험에서 응력부식균열 (SCC) 개시가 관찰되지 않음 .
- 강한 음극 DC 가 겹친 − 3 V vs SCE 조건에서는 수소 발생 · 흡수와 수소화물층 형성이 나타남 .
- 이 조건의 파면 · 측면에서 입내 응력부식균열이 관찰됨 . 수소에 의한 취화와 하중을 함께 고려해야 함 .
- 따라서 “교류가 있으면 Ti 가 부식한다” 로 일반화할 수 없으며 , 평균 전위 · DC 성분 · 응력을 구분해야 함 .

연구의 시사점

전원 점검에 DC 성분 · 전극 전위를 포함하고 , 잔류응력 · 체결 하중과 수소 손상을 함께 검토한다 .

적용 범위 − 3 V 는 기준전극 (SCE) 대비 전위다 . 보일러 공급전압이나 모든 교류 장치의 위험 기준이 아니다 .

출처 Effect of alternating current on the electrochemical behavior and stress corrosion cracking of TA2 in simulated marine environment
Chen et al. (2023) | Journal of Materials Research and Technology 27, 3803–3814
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.10.323 • 그림: Fig. 13 (PDF 8쪽)

전극봉 끝단 형상에 따른 전류밀도 · 온도 분포

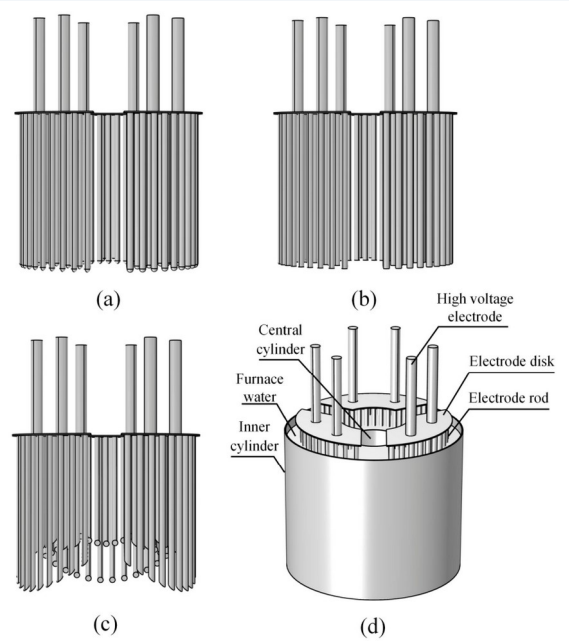


Fig. 2 · 끝단 형상과 전체 구조

그림 해석

(a) 구형 끝단 , (b) 평면 , (c) 45° 절단형 , (d) 전체 구조 .
"구형 전극" 은 전극 전체가 구라는 뜻이 아니라 끝단 형상이다 .

연구 대상 · 방법

20# 강 / 10 kV 3 상 / 구형 · 평면 ·45° 절단형 비교
각 상 29 개 봉 (총 87 개) / COMSOL 전기 · 열 해석
봉 반지름 25 mm / 400 V 축소 모델 온도상승 시험

주요 결과와 해석

- 모든 형상에서 봉 끝단에 전류가 집중되지만 , 구형 끝단의 전기장 왜곡과 최대 전류밀도가 가장 낮음 .
- Jmax: 구형 5,546 / 평면 6,335 / 45° 절단형 15,985 A/m^2. 값은 t=0.02 s 해석 결과임 .
- 초기 수온 90°C, 2 s 후 평균 수온은 약 96 / 93 / 95°C. 국부 최고는 약 286 / 251 / 499°C 로 차이가 큼 .
- 축소 모델의 초기 최대 오차는 10% 이내이며 , 용액 전도도 보정 뒤 약 3% 로 감소함 .

연구의 시사점

같은 목표출력에서 평균 가열 · 국부 J· 온도 집중을 비교한다 . 87 개가 최적 개수라는 뜻은 아니다 .

적용 범위 국부 최고온도는 해석값이며 실제 운전값이 아니다 . 모델 오차 3% 를 효율 개선률로 읽지 않는다 .

출처 The Influence of Electrode Shape on the Electric and Temperature Fields in an Immersed High-Voltage Electrode Boiler
Wang et al. (2025) | Energies 18(4), 825
https://doi.org/10.3390/en18040825 · 그림: Fig. 2 (PDF 4쪽)

전극 설치 깊이와 3 상 전원 불평형에 따른 전기장

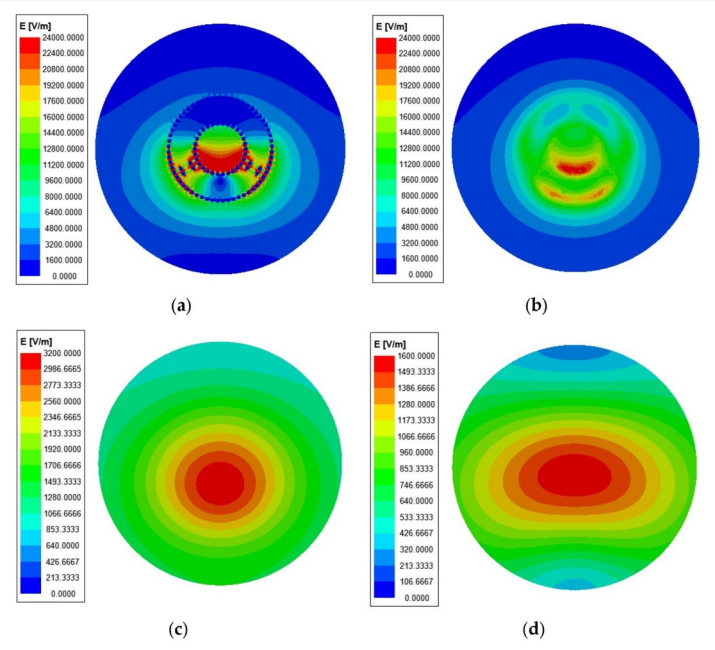


Fig. 7 · 깊이별 전기장 분포

그림 해석

네 단면은 깊이가 다르며 패널별 색상 범위도 다르다 .
색만 비교하지 말고 눈금과 전극 · 원판의 상대 위치를 본다 .

연구 대상 · 방법

공칭 10 kV 전극보일러 / 3 차원 과도 수치해석
수면 아래 0.2·0.8·1.4·2.0 m 단면 / t=0.02 s
모선 전압 80~120% / A 상 위상 · 진폭 편차 검토

주요 결과와 해석

- 전기장은 전극 원판 · 봉의 위치에 따라 달라짐 . 원판 가까운 영역과 전극 주위에서 불균일성이 커짐 .
- 비교한 깊이 중 1.4 m 단면이 가장 균일함 . 이는 해당 장치의 치수와 전극 배치에 종속된 결과임 .
- 모선 전압 변화는 전기장 크기를 바꾸고 , 상별 위상 · 진폭 불평형은 피크의 크기 · 위치를 변화시킴 .
- 전극 형상만 아니라 전원 품질도 국부 부하를 결정함 . 부식속도 · 교체주기 · 실측 증기량을 구한 연구는 아님 .

연구의 시사점

실제 탱크 · 수위 · 전극 배치와 3 상 전원을 반영해 위치별 피크 및 상별 균형을 검토한다 .

적용 범위 1.4 m 를 보편적 설치 권장값으로 사용하지 않는다 . 미세 요철 · 틈과 온도별 물성 등의 단순화가 있다 .

출처 Three-Dimensional Transient Electric Field Characteristics of High Pressure Electrode Boilers
He · Ruan · Wang (2024) | Electronics 13(9), 1615
https://doi.org/10.3390/electronics13091615 · 그림: Fig. 7 (PDF 8쪽)

전극 재료별 펄스 조건과 전기화학 반응 억제

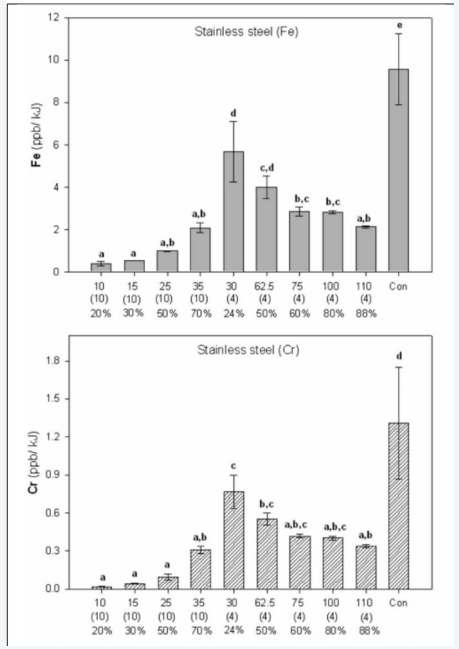


Fig. 6 · 스테인리스 용출

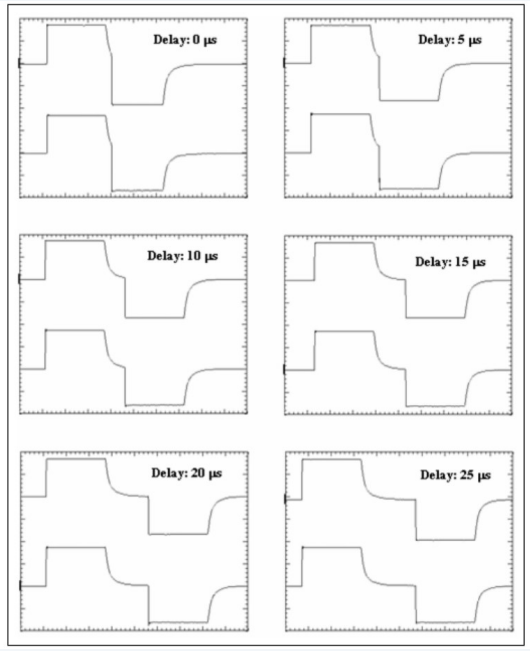


Fig. 11 · 지연 시간별 계측 파형

그림 해석

왼쪽은 316 의 단위 에너지당 용출 , 오른쪽은 지연별 파형 .
파형의 위 · 아래는 전류 · 전압이며 , 펄스 간 방전 상태를 본다 .

연구 대상 · 방법

316·Ti·Pt 코팅 Ti· 흑연 / pH 3.5 모사액 250 mL
184 s 옴가열 / 60 Hz 정현파 대 4·10 kHz 펄스
펄스 폭 · 지연 · 듀티비 변화 / 용출 · 수소 ·pH 평가

주요 결과와 해석

- 펄스는 전극–용액 계면의 충전 · 방전을 바꿈 . 충분한 지연 시간은 전기이중층의 방전과 반응 억제에 중요함 .
- 316 은 높은 주파수 · 짧은 펄스가 , Ti·Pt 코팅 Ti 는 비교적 낮은 주파수 · 긴 펄스가 유리한 조건을 보임 .
- 지연이 부족하면 기존 정현파보다 불리할 수 있음 . 흑연도 일부 예외 조건 외에는 억제가 어려웠음 .
- 15 µs 지연에서 최대 듀티비는 10 kHz 70%, 4 kHz 88%. 반응 억제와 가열 시간 비율 사이에 상충이 있음 .

연구의 시사점

재료 · 용액을 고정한 뒤 폭 · 간격 · 주파수를 조절하고 , 반응 억제와 실제 출력 · 변환 비용을 비교한다 .

적용 범위 산성 식품 모사액의 실험실 결과다 . 제시한 µs·kHz 값을 보일러 설정치로 바로 적용하지 않는다 .

출처 Pulsed Ohmic Heating—A Novel Technique for Minimization of Electrochemical Reactions During Processing
Samaranayake · Sastry · Zhang (2005) | Journal of Food Science 70(8), E460–E465
https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2005.tb11515.x · 그림: Fig. 6 (PDF 4쪽) / Fig. 11 (PDF 6쪽)

316L 전극의 금속 용출에 미치는 수질 · 파형 영향

Table 7
Pictures of stainless stell electrodes after a single experimental run with Trizma–HCl and McIlvaine buffer solutions at different electric field strength, frequency, σ, and pH. $T_i = 25$ °C; $T_f = 90$ °C.

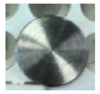
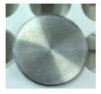
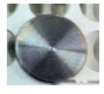
OH conditions and heating medium		$\sigma = 1$ mS/cm		$\sigma = 3$ mS/cm		$\sigma = 5$ mS/cm	
		20 V/cm	40 V/cm	20 V/cm	40 V/cm	20 V/cm	40 V/cm
Conventional low frequency (50 Hz) OH	Trizma–HCl (pH 7.0)						
	McIlvaine (pH 7.0)						
	McIlvaine (pH 3.5)	–	–	–		–	–
Pulsed high frequency (25 kHz) OH	Trizma–HCl (pH 7.0)	–		–		–	
	McIlvaine (pH 7.0)	–		–		–	
	McIlvaine (pH 3.5)	–	–	–		–	–

Table 7 · 조건별 316L 전극 표면

그림 해석

원문 Table 7: 한 번 가열한 뒤 조건별 표면 사진이다 .
용출 표시값 $\times 10^{-7}$ mg/(mm^2·s); 육안 상태와 정량을 함께 본다 .

연구 대상 · 방법

316L / 완충액 25 → 약 90°C / 20·40 V/cm
pH 3.5·7, 전도도 1·3·5 mS/cm, 용액 조성 비교
50 Hz 정현파 대 25 kHz 구형파 / Fe·Cr·Ni 정량

주요 결과와 해석

- 더 산성일수록 , 전기장 · 전도도가 높을수록 용출이 증가함 .
  같은 pH· 전도도라도 용액 조성에 따라 차이가 남 .
- pH 7·3 mS/cm·40 V/cm 의 Trizma–HCl 에서 Fe 용출 표시값은 50 Hz 67.064 → 25 kHz 0.433.
- 25 kHz 조건에서 표면 손상과 Fe·Cr·Ni 용출이 크게 감소함 .
  일부 검출한계 미만 결과는 완전한 0 이 아님 .
- 저자들은 빠른 극성 전환이 전기이중층의 충분한 충전을 제한해 금속의 계면 반응을 줄인다고 설명함 .

연구의 시사점

전도도만 맞추지 말고 pH·Cl· 이온 조성과 용출량을 함께 관리하며 , 전원 손실도 비교한다 .

적용 범위 주파수 외에 파형 · 셀 · 시료량도 다르다 . 관찰 차이를 주파수 하나의 독립 효과로 단정하지 않는다 .

출처 Quantification of metal release from stainless steel electrodes during conventional and pulsed ohmic heating
Pataro et al. (2014) | Innovative Food Science and Emerging Technologies 21, 66–73
https://doi.org/10.1016/j.ifset.2013.11.009 · 그림: Table 7 (PDF 6쪽)

교류 전기장을 이용한 탄산칼슘 스케일 억제

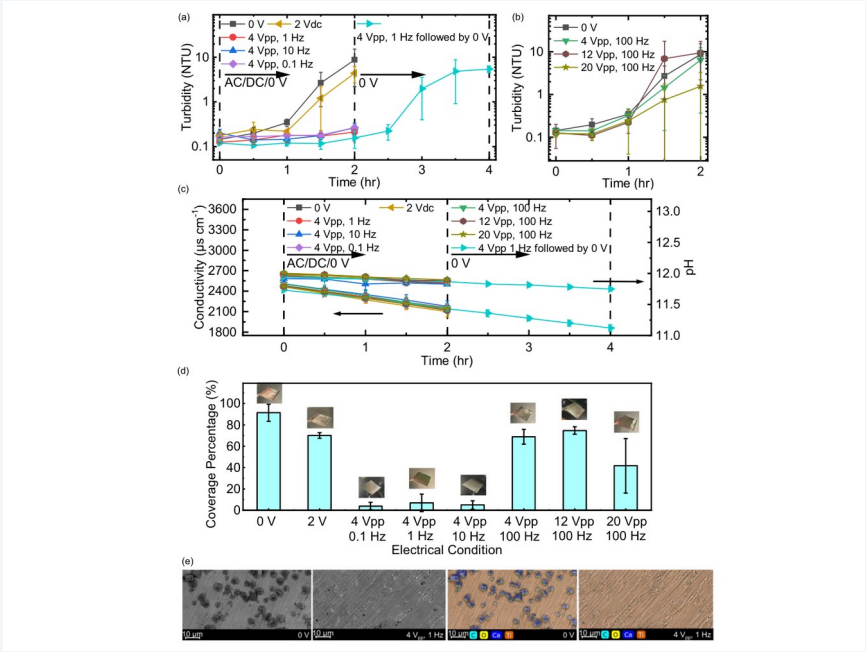


Fig. 3 · 탁도 · 피복률 · 표면 분석

그림 해석

원본은 탁도 · 피복률 · 표면 분석을 함께 비교한다 .
탁도 대표값의 오차는 대조군 ±6.56, 1 Hz ±0.03 NTU 다 .

연구 대상 · 방법

Ti 판 2 개 (침수 3×4 cm) / 간격 1 cm / 25°C
$CaCO_3$ 과포화 용액 / 250 rpm 교반 / 기본 2 h
4 Vpp·0.1~100 Hz 등 / 탁도 · 피복률 ·SEM· 계측

주요 결과와 해석

- 4 Vpp·0.1~10 Hz 에서 대조군 대비 탁도 >96%, Ti 표면 $CaCO_3$ 피복 >92% 감소로 결정화가 억제됨 .
- 2 h 탁도는 무인가 8.75 → 1 Hz 0.21 NTU. 4 Vpp·100 Hz 는 6.40 NTU 로 억제 효과가 약해짐 .
- 100 Hz 에서 20 Vpp 로 높이면 1.56 NTU 로 일부 개선됨 . 주파수가 높거나 전류가 크다고 항상 좋은 것은 아님 .
- 전기이중층의 충전 · 방전에 따른 이온 이동이 용액 내 핵생성과 표면 결정성장을 방해한다는 모델을 제시함 .

연구의 시사점

부식 억제와 스케일 억제를 구분해 평가하고 , 실제 수질 · 온도에서 부착량 · 출력 유지까지 검증한다 .

적용 범위 상온 2 h 결정화 모사다 . 4 Vpp 는 실효값이 아니며 , 억제율은 가열효율이나 부식 감소율이 아니다 .

출처 Mitigating $CaCO_3$ crystal nucleation and growth through continuous ion displacement via alternating electric fields
Liu et al. (2025) | Nature Communications 16, Article 35
https://doi.org/10.1038/s41467-024-55176-z · 그림: Fig. 3 (PDF 5쪽)

전극보일러 기술 동향과 전극 설계 · 운전 과제

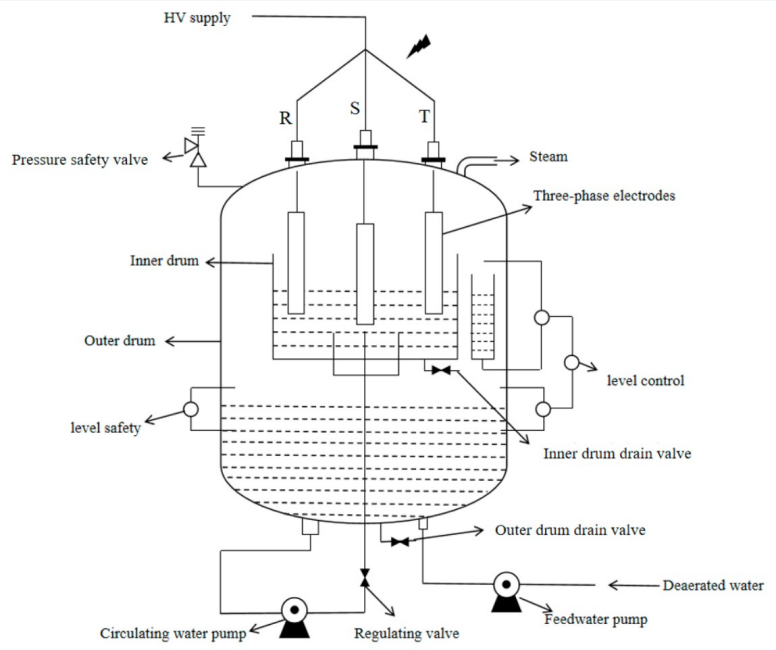


Fig. 1 · 침지형 구조 · 수위 제어

그림 해석

종설에 실린 침지형 보일러의 원본 구조 · 수위 제어 도식 .
3 상 표시는 전기적 연결을 뜻하며 , 봉 총개수와는 다르다 .

연구 대상 · 방법

청정 난방 · 재생에너지 수용 · 축열 · 제어를 다룬 종설
전극 재료 · 부식 · 수처리 · 전기장 관련 문헌 검토
개별 후보재 · 전극 구조의 성능 비교 실험은 아님

주요 결과와 해석

- 침지형은 수위 · 침수 깊이 등으로 유효 전류 경로와 출력을 조절함 . 구조와 제어 방식은 장치마다 다름 .
- 응용 · 제어 연구에 비해 전극 재료 , 부식 , 수처리와 내부 전기장에 관한 기초 연구가 부족하다고 지적함 .
- 새 재료 · 코팅 · 첨가제 · 표면 세정 , 온라인 수질 · 부식 감시와 지능형 제어 등 후속 과제를 제안함 .
- 전극 내구성은 출력 유지 · 정비 · 가동률과 연결됨 . 경제성은 재료비뿐 아니라 제작 · 수처리 · 교체 · 정지 비용을 포함함 .

연구의 시사점

재료 · 형상 · 전원 · 수질을 같은 목표출력에서 비교한 뒤 , 내구성과 생애 비용으로 후보를 좁힌다 .

적용 범위 종설의 연구 전망은 실증 결과가 아니다 . 제안된 신소재 · 코팅의 실용성은 별도 시험이 필요하다 .

출처 Current Research Status and Prospects of Electrode Boilers Under the Background of the “Dual Carbon” Goals
Zhao et al. (2025) | Energies 18(4), 769
https://doi.org/10.3390/en18040769 • 그림: Fig. 1 (PDF 4쪽)